DOCUMENTATION TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE

Plugin Jira Data Center : jira-clarification-loop

Boucle de demande de précision avec recherche globale d'utilisateurs, pièces jointes et réassignation automatique

Auteur : Etienne FOYANG (DPI - Département Projet et Innovation) | Cible : Jira Data Center 10.3.5 (Java 17)

1. Contexte et expression du besoin

1.1 Le besoin métier

Lors de l'instruction d'un ticket Jira au sein de la banque, le collaborateur en charge (assigné) a régulièrement besoin de solliciter une précision, un arbitrage ou une pièce justificative auprès d'un autre utilisateur avant de poursuivre son traitement.

- **Demande (Aller) :** L'assigné actuel (Utilisateur A) sélectionne un destinataire (Utilisateur B), saisit son commentaire et joint éventuellement un fichier. Le ticket est alors automatiquement assigné à B.
- **Réponse (Retour) :** L'Utilisateur B saisit sa réponse et joint éventuellement le document attendu. Dès validation, le ticket est automatiquement réassigné à l'Utilisateur A.
- **Annulation :** Tant que la demande est en attente, l'Utilisateur A peut l'annuler et récupérer immédiatement le ticket.

1.2 Pourquoi remplacer l'approche historique en scripts SIL par un plugin Java ?

- **Zéro modification de workflow :** Contrairement aux scripts SIL qui imposaient 4 champs personnalisés techniques, 2 transitions et 2 écrans par workflow, le plugin injecte un panneau latéral unique disponible immédiatement sur tous les projets.
- **Ergonomie native :** Formulaire épuré (Destinataire, Commentaire, Pièce jointe), recherche globale d'utilisateurs avec autocomplétion et affichage des erreurs directement sous les champs.
- **Contrôle strict des droits :** Vérifications appliquées à la fois dans l'interface et côté serveur REST.

2. Règles de gestion et habilitations

- **Demander une précision :** Autorisé uniquement à l'assigné actuel du ticket, si le ticket n'est pas clôturé et qu'aucune demande n'est déjà en statut PENDING. Le destinataire doit être actif, différent de l'auteur et posséder la permission BROWSE_PROJECTS sur le ticket.
- **Répondre à une demande :** Autorisé uniquement au destinataire désigné de la demande en attente (statut PENDING). Réassigne automatiquement le ticket à l'auteur initial.
- **Annuler une demande :** Autorisé uniquement à l'auteur de la demande en attente. Passe la demande en statut CANCELLED et réassigne le ticket à l'auteur.
- **Consulter le panneau :** Tout utilisateur ayant accès au ticket consulte l'historique complet et voit un message explicite indiquant qui est habilité à effectuer la prochaine action.

3. Architecture et structure du projet

- **pom.xml :** Configuration Maven (Jira 10.3.5, Java 17, Spring Scanner 2.2.4, embarquement inline de Gson pour OSGi DMZ Jira 10).
- **src/main/resources/atlassian-plugin.xml :** Déclaration des modules web-resource (clarification-resources-v3), web-panel (clarification-panel) et rest (clarification-rest).
- **api/ClarificationEntry.java :** Modèle d'un échange (id, issueKey, authorKey, recipientKey, previousAssigneeKey, question, answer, status).
- **api/ClarificationPermissions.java :** Droits calculés pour l'utilisateur connecté (canRequest, canReply, canCancel, reasonMessage).
- **api/ClarificationException.java :** Exception métier typée associant un message, un champ du formulaire (recipient, question, answer, general) et un code HTTP.
- **impl/ClarificationServiceImpl.java :** Logique métier, contrôle des permissions, persistance JSON via PluginSettingsFactory, réassignation via IssueManager et commentaire via CommentManager.
- **rest/ClarificationRestResource.java :** Endpoints REST JSON (/rest/clarification/1.0/issue/{issueKey}).
- **templates/clarification-panel.vm, js/clarification.js, css/clarification.css :** Panneau latéral Velocity, modales AUI Dialog2, recherche d'utilisateurs et upload multipart.

4. Construction pas à pas (Step-by-Step)

Étape 1 : Configuration Maven et barrière OSGi DMZ de Jira 10 (pom.xml)

Dans Jira 10, le package com.google.gson est interne à la plateforme et bloqué par l'isolation OSGi DMZ. Pour permettre au plugin de sérialiser l'historique en JSON sans dépendre du package interne de Jira, Gson est embarqué en mode inline dans le .jar (<Embed-Dependency>gson;scope=compile|runtime;inline=true</Embed-Dependency>) et exclu des imports OSGi (!com.google.gson.*).

Étape 2 : Déclaration des modules (atlassian-plugin.xml)

Le descripteur déclare : (1) le web-panel dans atl.jira.view.issue.right.context pour s'afficher dans la colonne de droite du ticket, (2) la web-resource chargée sur le contexte jira.view.issue avec les dépendances AUI Dialog2, et (3) le module REST sur /clarification version 1.0.

Étape 3 : Couche de service et persistance (ClarificationServiceImpl)

Le service métier injecte PluginSettingsFactory, IssueManager, CommentManager, UserManager et PermissionManager via @ComponentImport. Il vérifie systématiquement l'identité et les droits de l'appelant avant de modifier l'assigné du ticket (issueManager.updateIssue avec EventDispatchOption.ISSUE_ASSIGNED) et d'ajouter un commentaire horodaté.

Étape 4 : Exposition REST et pré-validation (ClarificationRestResource)

Quatre endpoints sont exposés sous /rest/clarification/1.0/issue/{issueKey} : GET (état + permissions), POST /request, POST /reply et POST /cancel. Les endpoints POST supportent l'indicateur validateOnly=true afin de valider tous les champs côté serveur avant d'envoyer une pièce jointe sur le ticket.

Étape 5 : Interface utilisateur AUI, recherche globale et pièces jointes

Le fichier clarification.js gère l'ouverture des modales AUI Dialog2, l'autocomplétion globale d'utilisateurs via /rest/api/2/user/picker, l'envoi multipart des pièces jointes vers /rest/api/2/issue/{issueKey}/attachments et l'affichage des erreurs en ligne sous chaque champ.

5. Commandes de build, d'exécution et de déploiement

- **Compiler et packager le .jar :** atlas-package.bat -DskipTests -> génère target\jira-clarification-loop-1.0.0-SNAPSHOT.jar
- **Lancer Jira en local :** atlas-run.bat -> démarre Jira sur http://localhost:2990/jira (admin / admin) avec QuickReload actif.
- **Déployer sur Jira Data Center :** Administration > Gérer les applications > Importer une application > sélectionner jira-clarification-loop-1.0.0-SNAPSHOT.jar.